

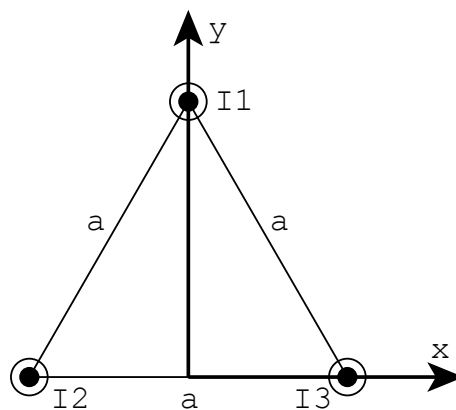
期末考试试卷

一、【18 分】一个理想螺线管 A，管长为 l ，半径为 R_1 ，绕有线圈 n_1 匝，载有电流 I_1 ，其中铁芯的相对磁导率为 μ_r 。

1. 计算螺线管 A 的自感系数。
2. 计算螺线管 A 的磁能密度。
3. 假设螺线管 A 连接一个电阻 R 放电（电流由 I_1 衰减到 0），求能流密度与放电时的输出功率。
4. 假设螺线管 A 外套有共轴螺线管 B，半径为 R_2 ($R_2 > R_1$)，B 绕有线圈 n_2 匝，A, B 分别载有电流 I_1, I_2 ，两个螺线管完全耦合，并且磁通互相增强。计算两个螺线管储存的总磁能。

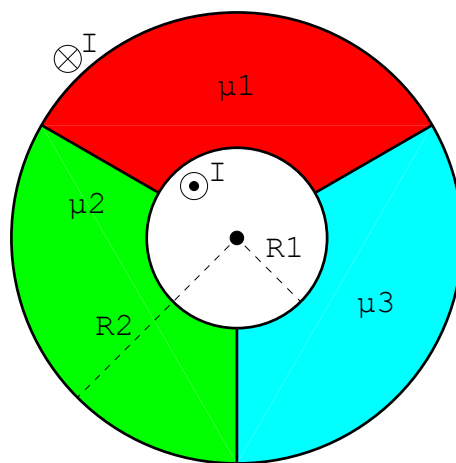
二、【10 分】如图所示，三根无限长导线平行排布，设导线的半径为 R ，每两根导线的距离都是 a ($R \ll a$)。三根导线通有电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ，求

1. I_1 处的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 。
2. I_1 上单位长度导线长时间平均受力 $\langle \mathbf{F} \rangle$ 。

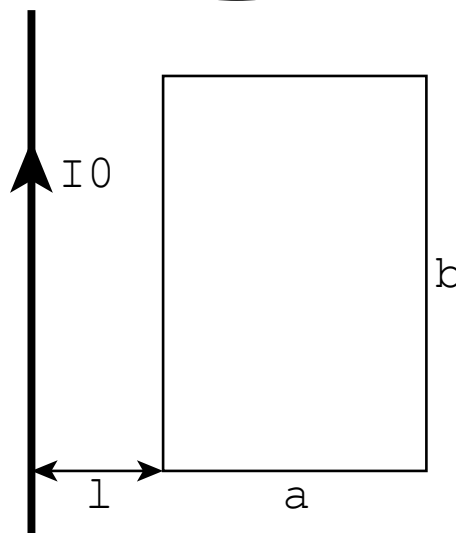


三、【10 分】如图所示，两个同轴圆柱面通有相反电流 I ，内外半径分别为 R_1, R_2 ，两柱面之间充满绝对磁导率为 μ_1, μ_2, μ_3 的三种磁介质，且三种介质各占 $1/3$ 空间。求

1. 空间磁感应强度，磁场强度分布。
2. 介质 1 内部及其界面上的磁化电流密度。



四、【15 分】一根直导线通有稳恒电流 I_0 ，旁边有一个长方形的导线框架，边长分别为 a, b ，质量为 m ，总电阻为 R ，初始静止在距离直导线为 l 处，如图所示。若直导线上由于开关断开使其电流 I_0 变为 0，求此时线圈的运动速度（不考虑重力）。



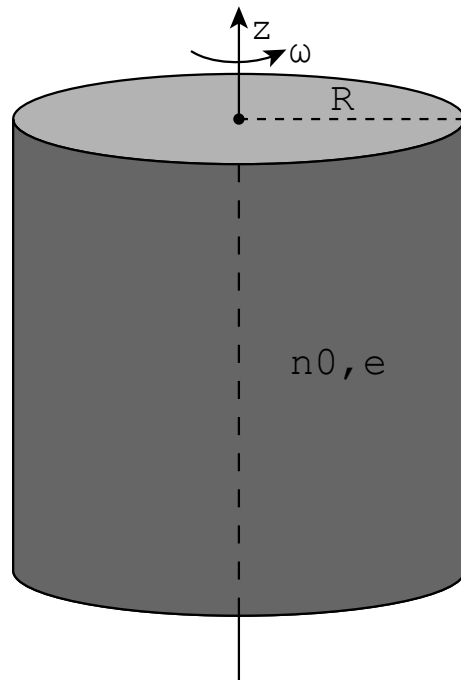
五、【15 分】

1. 计算一个磁化强度为 $\mathbf{M}$ 的均匀磁化球球内任意一点的磁感应强度（因为一个均匀磁化球的磁化电流在球内各处的磁感应强度处处相等，因此只需计算其在球心处所产生的磁感应强度）。
2. 一个相对磁导率为 μ_r 的顺磁性介质球，半径为 R ，放置在均匀外磁场 $\mathbf{B}_0$ 中，外磁场方向沿 z 轴，磁介质球被均匀磁化，求该磁介质球的磁化强度 $\mathbf{M}$ 。

六、【20 分】

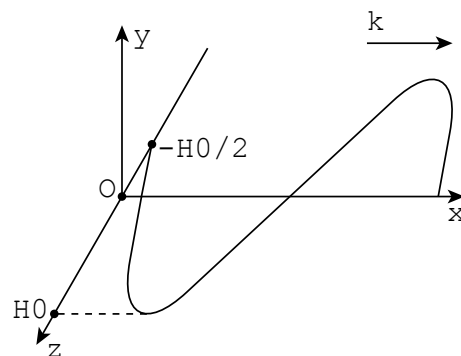
考虑一个无限长的圆柱形离子云（等离子体），半径为 R ，离子数密度均匀且大小为 n_0 ，每个离子的电荷量为 $+e$ ，质量为 m 。离子云由真空包围，离子云绕中心轴（ z 轴）以匀角速度 ω 转动，假设转动是非相对论的。

1. 半径为 r ($r < R$) 的电场强度和磁感应强度。
2. 半径为 r ($r < R$) 的一个离子受到的总作用力，并求电场力和磁场力的比值。



七、【12 分】

1. 写出麦克斯韦方程组的积分形式。
2. 真空中沿 x 轴正向传播的平面电磁波，磁场分量平行于 z 轴，其波动表达式为 $H = H_0 \cos(kx - \omega t + \phi_0)$ ，其中频率为 ω ，波数为 k ，幅值为 H_0 ，初相位为 ϕ_0 ，在 $t = 0$ 时波形如图，求电场振幅 E_0 ，并尝试在图中定性画出电场 $t = 0$ 时的波形。
3. 求 t_1 时间内该电磁波辐射到垂直于 x 轴的平面上单位面积的平均能量。



答案

一、

1. 一匝圆环产生的磁感应强度为

$$B_0 = \frac{\mu_r \mu_0}{4\pi} \frac{I_1 (2\pi R_1)}{R_1^2} = \frac{\mu_r \mu_0 I_1}{2R_1},$$

因此, 铁芯内部的磁感应强度为

$$B = n_1 B_0 = \frac{\mu_r \mu_0 n_1 I_1}{2R_1}.$$

磁通量为

$$\Phi = n_1 B (\pi R_1^2) = \frac{\pi \mu_r \mu_0 n_1^2 R_1 I_1}{2},$$

自感系数为

$$L = \frac{\Phi}{I_1} = \frac{\pi \mu_r \mu_0 n_1^2 R_1}{2}.$$

2. 磁能密度为

$$u_m = \frac{1}{2} BH = \frac{B^2}{2\mu_r \mu_0} = \frac{\mu_r \mu_0 n_1^2 I_1^2}{8R_1^2}.$$

3. RL 电路满足常微分方程

$$0 = RI + L \frac{dI}{dt},$$

因此

$$\frac{dI}{I} = -\frac{R}{L} dt,$$

根据初始条件 $I|_{t=0} = I_1$ 可得

$$I = I_1 e^{-Rt/L}.$$

根据第 1 题, 铁芯内部的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_r \mu_0 n_1 I_1 e^{-Rt/L}}{2R_1},$$

根据法拉第电磁感应定律可得, 距离铁芯中轴线 r 处的电场强度为

$$E = -\frac{1}{2\pi r} \frac{\partial B}{\partial t} = \frac{\mu_r \mu_0 n_1 I_1 e^{-Rt/L} R}{4\pi r R_1 L}.$$

因此, 能流密度为

$$S = EH = \frac{EB}{\mu_r \mu_0} = \frac{\mu_r \mu_0 n_1^2 I_1^2 e^{-2Rt/L} R}{8\pi r R_1^2 L}.$$

输出功率为

$$\text{Power} = \int_0^{R_1} S(2\pi r) dr = \frac{\mu_r \mu_0 n_1^2 I_1^2 e^{-2Rt/L} R}{4R_1 L}.$$

4. 总磁能为

$$\text{Energy} = \frac{1}{2} L I_1^2 + \frac{1}{2} L' I_2^2 + \sqrt{LL'} I_1 I_2 = \frac{1}{4} \pi \mu_r \mu_0 \left(n_1 \sqrt{R_1} I_1 + n_2 \sqrt{R_2} I_2 \right)^2.$$

二、

1. 磁感应强度大小为

$$B = \frac{\sqrt{3} \mu_0 I}{2\pi a},$$

方向向左, 因此磁感应强度为

$$\mathbf{B} = -\frac{\sqrt{3} \mu_0 I}{2\pi a} \mathbf{i} = -\frac{\sqrt{3} \mu_0 I_0 \sin \omega t}{2\pi a} \mathbf{i}.$$

2. 单位长度导线受力为

$$\mathbf{F} = I \mathbf{k} \times \mathbf{B} = -\frac{\sqrt{3} \mu_0 I_0^2 \sin^2 \omega t}{2\pi a} \mathbf{j} = -\frac{\sqrt{3} \mu_0 I_0^2 (1 - \cos 2\omega t)}{4\pi a} \mathbf{j},$$

因此

$$\langle \mathbf{F} \rangle = -\frac{\sqrt{3} \mu_0 I_0^2}{4\pi a} \mathbf{j}.$$

三、

1. 磁感应强度与磁场强度关系为

$$B_i = \mu_i H_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

选取半径为 r 的环路，因为环路在边界的切向量与边界垂直，所以根据边界条件，

$$B_1 = B_2 = B_3.$$

因为 H_1, H_2, H_3 在平行于边界的分量为 0，所以也满足边界条件。

根据 $\int_{\partial S} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}$ 可得

$$\frac{2}{3}\pi r H_1 + \frac{2}{3}\pi r H_2 + \frac{2}{3}\pi r H_3 = I,$$

因此

$$B_1 = B_2 = B_3 = \frac{3I}{2\pi r \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} \right)},$$

$$H_1 = \frac{3I}{2\pi r \mu_1 \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} \right)},$$

$$H_2 = \frac{3I}{2\pi r \mu_2 \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} \right)},$$

$$H_3 = \frac{3I}{2\pi r \mu_3 \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} \right)}.$$

2. 因为 $\text{curl} \left(\frac{1}{r} \hat{\theta} \right) = 0$, 所以介质内部没有磁化电流。

因为磁化强度与左表面、右表面均是垂直的「磁化强度 $\mathbf{M}$ 是磁场强度 $\mathbf{H}$ 、磁感应强度 $\mathbf{B}$ 的线性组合」, 所以介质左表面、右表面没有磁化电流。

对于介质上表面、下表面, 情况就不同了。上表面外部磁化强度为零, 因为外部没有磁介质, 所以磁化电流密度为

$$0 - \left(\lim_{r \nearrow R_2} \frac{B_1}{\mu_0} - H_1 \right) = - \frac{3I}{2\pi R_2 \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} \right)} \left(\frac{1}{\mu_0} - \frac{1}{\mu_1} \right).$$

负号表示方向纸面向内。

下表面外部磁化强度同样为零, 因为外部没有磁介质, 所以磁化电流密度为

$$\left(\lim_{r \searrow R_2} \frac{B_1}{\mu_0} - H_1 \right) - 0 = \frac{3I}{2\pi R_1 \left(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2} + \frac{1}{\mu_3} \right)} \left(\frac{1}{\mu_0} - \frac{1}{\mu_1} \right).$$

正号表示方向纸面向外。

四、

当直导线电流为 I 时, 导线框架的磁通量为

$$\Phi = \int_l^{l+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \log \frac{l+a}{l}.$$

导线框架的感应电流为

$$i = - \frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{\mu_0 b}{2\pi R} \frac{dI}{dt} \log \frac{l+a}{l}.$$

导线框架受到的作用力为

$$F = - \frac{\mu_0 I}{2\pi l} i b + \frac{\mu_0 I}{2\pi (l+a)} i b = \frac{\mu_0^2 a b^2}{4\pi^2 l (l+a) R} \frac{IdI}{dt} \log \frac{l+a}{l}.$$

因此, 当 I 从 I_0 变为 0 后, 导线框架的运动速度为

$$v = \int_0^\infty \frac{F}{m} dt = \frac{\mu_0^2 a b^2}{4\pi^2 l (l+a) R m} \log \frac{l+a}{l} \int_{I_0}^0 IdI = - \frac{\mu_0^2 a b^2 I_0^2}{8\pi^2 l (l+a) R m} \log \frac{l+a}{l}.$$

五、

1. 根据题目提示, 球内部的磁感应强度是均匀的。假设球内部的磁感应强度与磁场强度为 $\mathbf{B}_1$ 。关于球外部的磁感应强度计算, 可以将球视为位于球心的磁矩。这个磁矩为

$$\mathbf{m} = \frac{4}{3}\pi R^3 \mathbf{M},$$

因此, 在球外部, 靠近球面的磁感应强度为

$$\mathbf{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(-\frac{\mathbf{m}}{R^3} + \frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{R^5} \right) = \frac{\mu_0}{3} (-\mathbf{M} + 3(\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}).$$

根据边界条件

$$\mathbf{B}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{B}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}},$$

可得

$$\mathbf{B}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}} = \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{r}},$$

根据 $\hat{\mathbf{r}}$ 的任意性可得

$$\mathbf{B}_1 = \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M}.$$

2. 根据第 1 题, 球内部的磁感应强度为

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M}.$$

在球外部, 靠近球面的磁感应强度为

$$\mathbf{B}_2 = \mathbf{B}_0 + \frac{\mu_0}{3} (-\mathbf{M} + 3(\mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}).$$

容易验证, 在垂直于球面方向的分量, 二者磁感应强度是相等的。在球面切平面的投影分量, 二者磁场强度分别为

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_1^\top &= \frac{1}{\mu_0 \mu_r} (\mathbf{B}_1 - (\mathbf{B}_1 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}) = \frac{1}{\mu_0 \mu_r} \left(\mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M} - \left(\left(\mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mu_0 \mathbf{M} \right) \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} \right), \\ \mathbf{H}_2^\top &= \frac{1}{\mu_0} (\mathbf{B}_2 - (\mathbf{B}_2 \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}}) = \frac{1}{\mu_0} \left(\mathbf{B}_0 - \frac{1}{3}\mu_0 \mathbf{M} - \left(\left(\mathbf{B}_0 - \frac{1}{3}\mu_0 \mathbf{M} \right) \cdot \hat{\mathbf{r}} \right) \hat{\mathbf{r}} \right). \end{aligned}$$

根据边界条件 $\mathbf{H}_1^\top = \mathbf{H}_2^\top$ 可得

$$\mathbf{B}_0 + \frac{2}{3}\mu_0\mathbf{M} = \mu_r \left(\mathbf{B}_0 - \frac{1}{3}\mu_0\mathbf{M} \right),$$

因此

$$\mathbf{M} = \frac{3(\mu_r - 1)}{2 + \mu_r} \frac{\mathbf{B}_0}{\mu_0}.$$

六、

1. 选取半径为 r' 、高度为 h 的闭合圆柱面「图中未画出」，根据高斯定理可得

$$E(2\pi r'h) = \frac{\pi(r')^2 h n_0 e}{\epsilon_0},$$

$$E = \frac{r'n_0 e}{2\epsilon_0}.$$

选取内侧距离中轴线为 r'' ，长度为 l 的环路，如图所示。因为 r 处的电流密度为

$$J = n_0 e \omega r,$$

所以根据环路定理可得

$$Bl = \mu_0 \int_{r''}^R J l dr = \frac{1}{2} \mu_0 n_0 e \omega l (R^2 - (r'')^2),$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 n_0 e \omega (R^2 - (r'')^2).$$

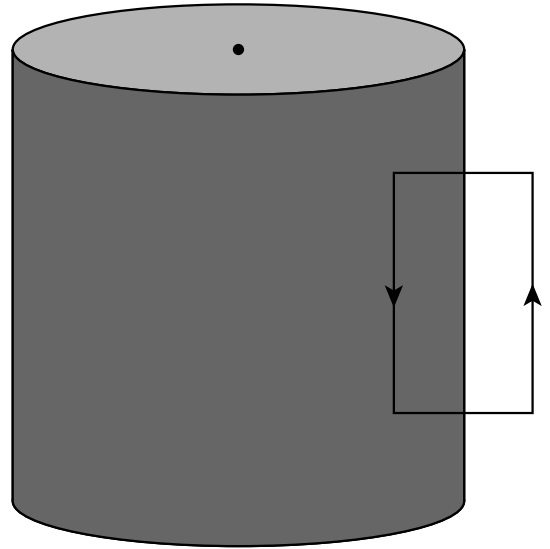
2. 电场力为

$$F_e = eE = \frac{r n_0 e^2}{2\epsilon_0}.$$

磁场力为

$$F_m = e \omega r B = \frac{1}{2} \mu_0 n_0 e^2 \omega^2 r (R^2 - r^2).$$

总作用力为 $F_e + F_m$ 。



这两者的比值为

$$\frac{F_e}{F_m} = \frac{c^2}{\omega^2 (R^2 - r^2)}.$$

因此，电场力是远大于磁场力的。

七、

1. 这用得着写吗

2. 波形如图所示。

磁感应强度的振幅为

$$B_0 = \mu_0 H_0,$$

因此，电场强度的振幅为

$$E_0 = c B_0 = c \mu_0 H_0.$$

3. 根据图片，当 $x = 0, t = 0$ 时， $H = -H_0/2$ 。因此

$$\cos \phi_0 = -\frac{1}{2},$$

$$\phi_0 = \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}.$$

并且

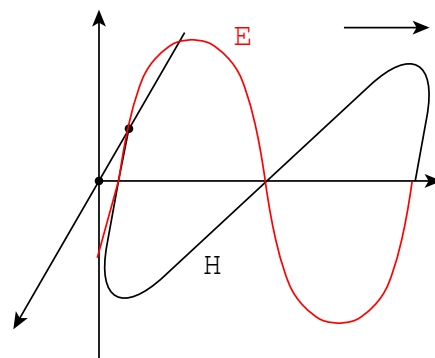
$$\left. \frac{\partial H}{\partial x} \right|_{x=0, t=0} = -k H_0 \sin \phi_0 > 0,$$

这表明

$$\sin \phi_0 < 0,$$

因此

$$\phi_0 = \frac{4\pi}{3}.$$



能流密度为

$$\begin{aligned}
 S &= EH = E_0 H_0 \cos^2 \left(kx - \omega t + \frac{4\pi}{3} \right) \\
 &= c\mu_0 H_0^2 \cos^2 \left(kx - \omega t + \frac{4\pi}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{2} c\mu_0 H_0^2 + \frac{1}{2} c\mu_0 H_0^2 \cos \left(2kx - 2\omega t + \frac{2\pi}{3} \right).
 \end{aligned}$$

因此, 在 $(0, t_1)$ 辐射的单位面积平均能量为

$$\frac{\text{the average of energy}}{\text{area}} = \frac{1}{t_1} \int_0^{t_1} S dt = \frac{1}{2} c\mu_0 H_0^2 - \frac{1}{2} c\mu_0 H_0^2 \frac{\sin \omega t_1}{\omega t_1} \sin \left(2kx - \omega t_1 + \frac{\pi}{6} \right).$$